

Ecuaciones lineales simultáneas 2: Autovalores y Autovectores

Juan Celis

March 17, 2026

Autovalores y Autovectores

El problema de calcular los vectores propios o valores propios de una matriz es un problema común en física. Aparece en mecánica clásica, mecánica cuántica, electromagnetismo, etc.

La mayoría de los problemas en física de autovalores, se refieren a matrices simétricas reales (o matrices hermitianas cuando intervienen números complejos), las cuales su característica principal es $A = A^T$, por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \quad (1)$$

Para una matriz A simétrica, un autovector $\vec{v}$ es un vector que satisface

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad (2)$$

donde λ es el correspondiente autovalor.

Los autovectores tienen la propiedad de ser ortogonales entre ellos, $v_i \cdot v_j = 0$ si $i \neq j$, y están normalizados para tener longitud unitaria, $v_i \cdot v_i = 1$.

Si tomamos los autovectores como las columnas de una matriz V de $N \times N$ y combinamos todas las ecuaciones $A\vec{v}_i = \lambda_i \vec{v}_i$ en una sola ecuación matricial nos queda:

$$AV = VD \quad (3)$$

Donde D es la matriz diagonal con los autovalores λ_i en su diagonal. Si V es ortogonal V^T es igual a la inversa de V ,

$$V^T V = VV^T = I \quad (4)$$

Algoritmo QR

Este algoritmo es el que nos ayuda a calcular los autovectores y autovalores de matrices reales simétricas o hermitianas. Con el algoritmo QR calculamos las matrices V y D .

Hacer una descomposición QR es parecido a realizar la descomposición LU, pero en esta descomposición la matriz es escrita como el producto QR de una matriz ortogonal Q y una matriz triangular superior R .

Sea A una matriz real simétrica, la descomponemos con el algoritmo QR,

$$A = Q_1 R_1 \quad (5)$$

Multiplicando Q_1^T por la izquierda

$$Q_1^T A = Q_1^T Q_1 R_1 = R_1 \quad (6)$$

Como Q es ortogonal su traspuesta es igual a su inversa.

El siguiente paso es definir una nueva matriz, pero de aquí en adelante sera RQ y no QR.

$$A_1 = R_1 Q_1 \quad (7)$$

Si reemplazamos (6) en (7)

$$A_1 = Q_1^T A Q_1 \quad (8)$$

Ahora repetimos el proceso formando la descomposición QR de la matriz A_1 , que podemos escribir como $A_1 = Q_2 R_2$, y definiendo una nueva matriz

$$A_2 = R_2 Q_2 = Q_2^T Q_1^T A Q_1 Q_2 \quad (9)$$

Este proceso se repite una y otra vez, formando la descomposición QR de la siguiente matriz multiplicando R y Q en el orden opuesto para obtener una nueva matriz.

$$A_1 = Q_1^T A Q_1$$

$$A_2 = Q_2^T Q_1^T A Q_1 Q_2$$

$$A_3 = Q_3^T Q_2^T Q_1^T A Q_1 Q_2 Q_3$$

.

.

.

$$A_k = (Q_k^T \dots Q_1^T) A (Q_k \dots Q_1)$$

Si el proceso es muy extenso poco a poco A se va tornando una matriz diagonal, ya que sus elementos fuera de la diagonal se hacen tan pequeños que podemos considerarlos cero.

Definimos la matriz ortogonal V

$$V = Q_1 Q_2 Q_3 \dots Q_k = \prod_{i=1}^k Q_i \quad (10)$$

Con esto ya tendríamos la solución para V y D que son las matrices que nos dan los autovectores y autovalores respectivamente.

$$D = A_k = V^T A V \quad (11)$$

Si multiplicamos V por la izquierda

$$VD = AV \iff AV = VD \quad (12)$$

Donde las columnas de V son los autovectores de A y la diagonal de D son los correspondientes autovalores.